

家长如何正确地和孩子进行STEM阅读

Yupei Duan · July 15, 2019 · SciShine Popular Science Archive



在中国，对于高质量教育的追求一直没有停歇过，即使是在“文革”十年中，那些追求思维乐趣的学习者们，也仍然为着那些凝结着人类智慧的文本，有着近乎疯狂的迷恋。到农村插队的王小波随身带着奥维德的《变形记》，众人争相借阅，最后这本书也许是被人看没了的……又过了将近半个世纪，现在校园里的学生，对于曾经那种知识沙漠的惨状已经难以想象了。他们拥有的，同样是那“看着天慢慢地黑下去，心里寂寞而凄凉，感到自己的生命被剥夺了”的王小波难以想象的——随处可见的书店，随手可触的图书，随时可以检索的互联网海量信息……但这一代学习者的烦恼也随之而来，在品类众多的图书中，怎样选择适合自己的那一本？在更迭速度如此迅速的信息汪洋中，如何快速搜索到自己想要的那一条？在许多教育理念纷至沓来之时，怎样才能最有效将其内化为我们自己的？这些拷问，不仅仅是针对学习者个体的发难，也是对有追求的家长、勤思考的教育者们的追问。这时一种吊诡的现象就出现了——生活在信息如此发达的世界，不具备甄别信息能力的人，就如我们生活在丛林中的原始人祖先，身处富饶，却逐渐饥饿至死。

一、教育的四个层面

学校是解决这个矛盾的最佳场所——但不是唯一场所。家庭是解决这个矛盾的最重要场所——但易误入歧途。目下的中国，对于高质量教育的追求变得更加具体，更加理性，更多了反思。但一切又“都像刚睡醒，欣欣然张开了眼……”，更多高素质的家长逐渐意识到让自己的孩子具备思考能力、动手能力、解决问题的能力、沟通交流的能力，不仅是达成短期的功利目标——提高学习成绩的有效手段，同时也是在为自己孩子一生的成功奠定基础。更多负责的学校也在尝试落实“授人以渔，而不仅仅授人以鱼”。如果我们把解决这个矛盾的任务分解一下，理想的状况是从社会教育、学校教育、家庭教育、个人自我教育这四个层面共同发力，步调一致，多快好省地实现教育效果的最大化。从更现实的角度出发，则是学校教育为先锋，家庭教育做提升，社会教育做补充，个人自我教育持续一生。

好的教育最奢华的结果就是让学习者“沉迷学习，无法自拔”。本着这个方向，学校教育，最期待的就是学生不想放学，下课之后，还想了解更多课上学习的有关内容。家庭教育，最期待的就是孩子从心底由衷地亲近自己、信任自己、佩服自己，想成为爸爸或妈妈那样的人；社会教育，最佳的存在，就是让人们觉得它最应该存在的形式就是那样的，发达文明的社会氛围可以潜移默化地塑造人性，使人不断向善、向真、向美；个人教育的发生则得益于很多相关因素，也许是一首歌、一个故事、一本书、一个榜样，这是外在的；内驱力则更多源自外在因素带来的顿悟或追求，以及天性。

二、见树叶，见树木，见森林

讨论完理想的教育，我们从与学习者关系最紧密也影响最大的两个维度——学校教育和家庭教育——再看一看眼前的现实：好教师难觅，昔有孟母三迁，今有高价学区房。开明的家长和不开明的家长，都认为是开明的家长（读到此处还能继续的家长，多半是比较开明的家长了）。我们暂不谈难以调和的现实处境，拨开所有外界干扰的迷雾，作为教师和家长，我们还有没有更简单明晰的优秀教育操作指南呢？有啊，六个字——“选对书，用对书”。

我在介绍STEM读物怎么选、怎么用之前，为什么要铺陈这么冗长的介绍？是为了让老师和家长们先注意到教育这个“森林”是什么样子，接下来，我们再来看一看STEM这棵大树。在教育过程中，最忌讳的事情之一就是“只见树木，不见森林”。如果继续这个类比，对于STEM这棵大树来说，一本STEM读物，就是一片树叶。发现了吗？我带着你抽丝剥茧地看到美好的教育之下，其支持的结构是层层叠叠的，很多教师和家长对于美好教育为什么没有发生的困惑，来源于聚焦问题的层次不对，只有清楚了问题的症结所在，问题才有可能得到改善。接下来，我们就聚焦在STEM读物这片树叶上，但千万注意，别“一叶障目，不见泰山”。

三、STEM好书什么样？

美国科学教师协会（NSTA）这样解释STEM：STEM的含义远超四个学科（科学、技术、工程、数学）的组合，它是一种独一无二的认知和探索世界的方式。STEM是一种包含着科学及工程实践本质的方法，是一个编织着数学、技术和沟通技巧等的探索过程。STEM与我们所处的世界无缝衔接。

2018年，在美国亚特兰大的ITEEA第80届年会上，我有幸和STEAM教育创始人Georgette Yakman再次见面，我们交换了彼此对于STEM和STEAM教育的看法。她告诉我，其实STEAM中的A，与其说是Arts，不如说是Humanity（人文、人性）。你能想象没有人性的教育吗？好的教育都是富于人文关怀和温暖人性的。我在那届年会上应邀发表演讲的主题，就是有关于国内当时STEM教育及STEAM教育的一些观察和思考，我对那些只为了贴合名词概念做“拼盘式”STEM课或STEAM课的乱象进行了批评，因为它们都欠缺着Humanity。在演讲中，我也表达了我对于优质的STEM及STEAM教育的追求应该是：用语言，将观察、思考和实践，艺术化地与科学、技术、工程、数学融合在一起，浑然天成而又润物无声。STEAM的出现，是为了强调在STEM的教育过程中，不要忽略了艺术和人文以及人性。

从优秀的STEM教育中，可以折射出好的STEM读物的模样了：它们应该能帮助读者理解科学的本质，能为读者提供精确的科学知识，能引导读者进入探究过程。换句话说，好的STEM读物应该能让读者：动眼（文本引人入胜又在科学性上适恰于读者的年龄段）、动手（训练操作）、动脑（促进思考）。我们不妨称其为选择STEM读物的“三大纪律”。美国加州大学伯克利分校的“科学的种子/阅读的根”（Seeds of Science/Roots of Reading）项目就专门研究了如何通过阅读和书写来促进科学探究能力。他们归纳的学习模式是：做一做、谈一谈、读一读、写一写。项目组发现，学生通过文本阅读，不仅能增强科学探究能力，还可以增强阅读能力。无独有偶，关注双母语教育的“小海绵”（Little Sponges）项目所研究的学习者从2岁开始。这个项目是力求通过语言习得，结合STEM和艺术及体育，让幼儿获得全方面的发展。“小海绵”的教学实施模式是：看一看、学一学、玩一玩。不难发现，当关注阅读文本和STEM时，仅仅关注“科学家做了什么”是远远不够的，还要让读者知道“科学家是怎么做的”。当你在书店琳琅满目的书架前踌躇，犹豫哪个才是好的STEM读物时？搬出我们的三大纪律吧：动眼、动手、动脑。

四、STEM好书怎么用？

买书如山倒，读书如抽丝。把握好了“三大纪律”，你的STEM好书会越来越多，但书只有充分使用，才能令其价值得到真正体现。这个过程作为引导学习者的教师或者家长，需要有八项注意。

1. 结合诵读

两份分别发表于2008年和2014年的研究报告称，针对于小学阶段的学生和幼儿园阶段的孩子，在阅读STEM读物的时候，适度地结合诵读活动，可以让习得效果更明显。

2. 调整比例

随着读者年龄的增长，STEM读物中信息化部分的内容和文学化部分的内容比例需要进行调整。美国流行的教学标准——通用核心标准（Common Core Standard）中显示，3年级和4年级的学生，在阅读

STEM读物时，其文本内容中的信息化部分与文学化部分的比例基本就可以持平了，到12年级时，STEM读本中信息化部分的比例建议在70%以上。

3. 父母参与

如果你是教师，可以尝试组织一些学生和家长共同参与的活动，让家长参与到学生的STEM文本阅读中。如果您是家长，那么建议您主动和学生一起动手操作、一起讨论、一起查资料、一起分享思考的喜悦。

4. 把书读薄

在阅读完相应的STEM读本之后，让孩子当老师，给您讲一讲。书中科学家做了什么？科学家是怎么做的？这个孩子用自己的话讲述的过程，对他的思维能力、记忆能力和表达能力都是极好的培养。这个过程还能让孩子自己体会科学的精神，自己归纳科学研究的特点等等。其宗旨就是把书读薄。

5. 把书读厚

要想让孩子把手中的STEM读本读厚，尤其需要教师或家长的引导。教师可以设计STEM游学，家长可以考虑STEM旅行，经常去与书中介绍内容相关的天文馆、科技馆，你能发现孩子马上就能学以致用，如此这般，不断积累的成就感，会更鼓励孩子认真地阅读STEM读本。这就是把书读厚。

6. 螺旋上升

校内的教师更易采用这个策略，根据整体的学校课程，可以尝试在讲授新知识的时候，让学生回顾读过的相关STEM读本。家长也可以有意识地设计系列性阅读活动，让学生的STEM阅读更成系统，把梳知识网络，构建智慧大厦。

7. 善用媒介

有一些人把电子书、电脑当作消弭纸质书的洪水猛兽，其实大可不必。它们各有优势，完全可以优势互补、相互结合。当STEM读本中介绍到的知识过于远离学生的生活实际和学习实际时，教师或者家长可以尝试用视频或图片，为孩子提供相关知识更立体的认知机会。

8. 按图索骥

当孩子手中的STEM读本读完时，可以尝试引导他去寻觅更深入或者更全面的相关读本，注意培养他这个意识。我们最后期待的目标是，让孩子对于STEM的学习沉迷其中，欲罢不能。

参考文献：[2017 The Role of Books and Reading in STEM](#)

本文修改版曾作为少儿《STEM启蒙》丛书导读：[STEM好书的三大纪律、八项注意](#)

